

SCHALTPLAN · WOHNMOBIL-PROJEKT GLEN

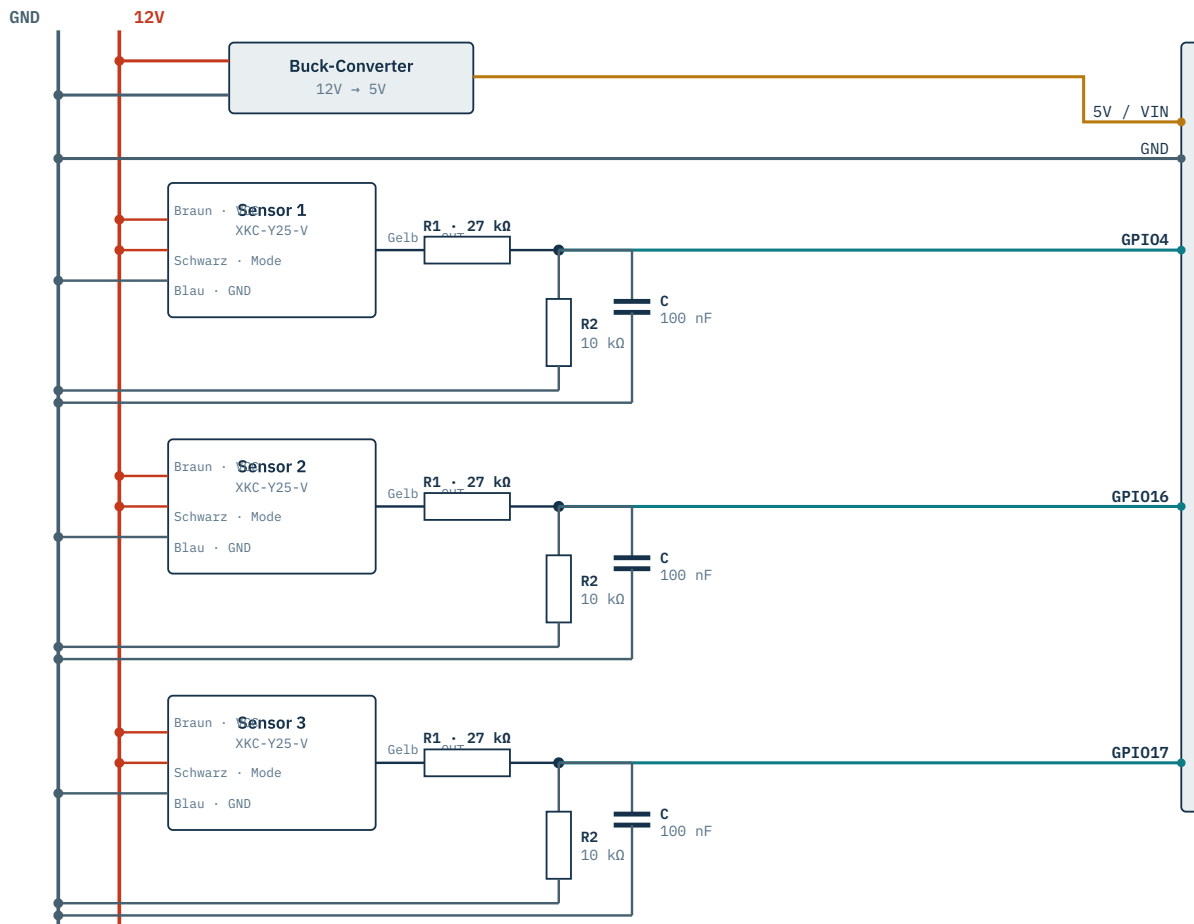
Frischwasser-Node: Sensoranschluss

Drei XKC-Y25-V-Füllstandssensoren, je Kanal ein Spannungsteiler mit Filterkondensator, an einen eigenständigen ESP32.

Rev. 1 · 24.08.2026

Versorgung: 12V Bordnetz

Sensoren: 3× XKC-Y25-V



Alle drei Kanäle sind baugleich: Sensorausgang (Gelb) → R1 → Knotenpunkt → weiter zum GPIO (türkis, geteilte $\approx 3,3V$ -Spannung) sowie parallel über R2 und C nach GND. Braun und Schwarz jedes Sensors hängen gemeinsam an der 12V-Sammelschiene, Blau an der GND-Sammelschiene. Ein Punkt markiert eine elektrische Verbindung; eine Kreuzung ohne Punkt bedeutet keine Verbindung.

12V Bordspannung5V (für ESP32-Versorgung)GND / gemeinsame Masse

Geteiltes Signal → GPIO (≈3,3V)

● Punkt = elektrische Verbindung · Linienkreuzung ohne Punkt = keine Verbindung, Leitungen laufen nur übereinander.

Stückliste je Kanal (× 3)

BAUTEIL	WERT	MENGE	HINWEIS
R1	27 kΩ	3×	Sensor-OUT → Knoten
R2	10 kΩ	3×	Knoten → GND
C	100 nF	3×	Keramik, parallel zu R2
Buck-Converter	12V → 5V	1×	versorgt nur den ESP32, nicht die Sensoren
Sicherung	1 A, träge	1×	in der 12V-Zuleitung zum Node, empfohlen

WICHTIG **Schwarze Ader (Mode) einheitlich an VCC.** Alle drei Sensoren so verdrahten, dass sie bei Erkennung „high“ ausgeben – vermeidet unterschiedliche Logik pro Kanal in der Firmware.

NOCH OFFEN **GPIO-Zuordnung (4 / 16 / 17) ist ein Vorschlag,** noch nicht gegen das konkrete Dev-Board geprüft. Boot-Strapping-Pins (0, 2, 5, 12, 15) und Flash-Pins (6–11) meiden.

NOCH OFFEN **Positionen der drei Sensoren am Tank** stehen noch nicht fest – weiterhin empfohlen, die Höhen durch Einfüllen von Wasser empirisch zu markieren statt zu berechnen.